

Absolute Konv. für Integrale

$$f: [A, +\infty[\rightarrow \mathbb{K}^p$$

f ist auf jgl. endl. Teilintervall R -intb.

$\Rightarrow$ gleiches gilt für $\|f\|$

$$\int_A^{+\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_A^R f(x) dx$$

Def $\int_A^{+\infty} f(x) dx$ konv.
absolut $\Leftrightarrow \int_A^{+\infty} \|f(x)\| dx$ konv.

Satz abs Konv. $\Rightarrow$ Konv.

Idee

$$\left\| \int_{R'}^{R''} f(x) dx \right\| \leq \underbrace{\int_{R'}^{R''} \|f(x)\| dx}_{< \varepsilon}$$

für $R', R'' \geq R(\varepsilon)$

5.6. WEITERE KONV. - KRITERIEN

Abelsche (partielle)

Summation

$$\alpha_k, \beta_k \in \mathbb{K}, k \in \mathbb{N}$$

$$B_1 = \beta_1$$

$$\sum_{k=1}^m \beta_k = B_m, m \in \mathbb{N}$$

$$\beta_k = B_k - B_{k-1}, k \geq 2$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k \beta_k$$

$$= \alpha_1 \beta_1 + \sum_{k=2}^n \alpha_k \beta_k$$

$$= \alpha_1 B_1 + \sum_{k=2}^n \alpha_k (B_k - B_{k-1})$$

$$= \sum_{k=1}^{n-1} B_k (\alpha_k - \alpha_{k+1})$$

$$+ \alpha_n B_n$$

Das Kriterium von Abel

$$a_k, b_k \in \mathbb{R}; \quad k \in \mathbb{N}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} b_k \text{ konvergiere}$$

$(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$ monoton und beschränkt

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot b_k \text{ konv.}$$

Das Kriterium von Dirichlet

$$a_k, b_k \in \mathbb{R}; \quad k \in \mathbb{N}$$

$$\left(\sum_{k=1}^n b_k \right)_{n \in \mathbb{N}} \text{ beschränkt}$$

$$(a_k)_{k \in \mathbb{N}} \text{ monoton, } a_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot b_k \text{ konv.}$$

Beweis: Für gewisses $n \in \mathbb{N}$ sei $(l \in \mathbb{N})$

$$\alpha_l = a_{n+l}, \quad \beta_l = b_{n+l}$$

$$\bullet (\alpha_l) \downarrow \quad (0 \leq \alpha_l) \quad (a_k) \downarrow$$

$$\bullet \sum_{l=1}^m \alpha_l \beta_l = \sum_{k=n+1}^{m+n} a_k b_k$$

$$\bullet B_m = \sum_{l=1}^m \beta_l = \sum_{k=n+1}^{m+n} b_k$$

Ziel Anwendung des Cauchy-Kriteriums für

$$\sum_{k=n+1}^{m+n} a_k b_k.$$

$$\sum_{k=n+1}^{m+n} a_k b_k = \sum_{l=1}^m \alpha_l \beta_l$$

$$= \alpha_m B_m + \underbrace{\sum_{l=1}^{m-1} (\alpha_l - \alpha_{l+1}) B_l}_{\geq 0}$$

$$\left| \sum_{k=n+1}^{m+n} a_k b_k \right| \leq$$

$$|\alpha_m| \cdot |B_m| + \sum_{l=1}^{m-1} (\alpha_l - \alpha_{l+1}) |B_l|$$

Abel: $\exists C \in \mathbb{R}$:
 $|\alpha_l| \leq C \leftarrow$ unabh. von l, n .

$$\bullet \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N_\varepsilon$$
$$|B_l| = \left| \sum_{k=n+1}^{l+n} b_k \right| < \varepsilon$$

Wähle z.B. $n = N_\varepsilon$.

$$\Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^{m+n} a_k b_k \right|$$

$$\leq C \cdot \varepsilon + \varepsilon \sum_{l=1}^{m-1} \underbrace{(\alpha_l - \alpha_{l+1})}_{\geq 0}$$

$$\leq C \cdot \varepsilon + \varepsilon (\alpha_1 - \alpha_m) \leq 2C$$

$$\leq 3C\varepsilon \quad \checkmark$$

Dirichlet • $\left| \sum_{k=1}^r b_k \right| \leq C, \quad r \geq 1$

$$\Rightarrow |B_p| = \left| \sum_{l=1}^p \beta_l \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{l+p} b_k \right|$$

$$= \left| \sum_{k=1}^{l+p} b_k - \sum_{k=1}^n b_k \right| \leq 2C$$

C ist dabei unabh.
von der Wahl von n, p .

• $a_k \rightarrow 0$, d.h.

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N_\varepsilon$$

$$|a_k| < \varepsilon$$

mit der Wahl $n = N_\varepsilon$
wird $|\alpha_l| < \varepsilon, l \in \mathbb{N}$

$$\hookrightarrow \left| \sum_{k=n+1}^m a_k b_k \right| \leq$$

$$\varepsilon \cdot 2C + \sum_{l=1}^{m-1} \underbrace{(\alpha_l - \alpha_{l+1})}_{\geq 0} 2C$$

$$\leq 2\varepsilon C + 2C (\alpha_1 - \alpha_m) \checkmark$$

$< 2\varepsilon$

Kriterium von Leibniz

$a_k \in \mathbb{R}, (a_k)$ monoton
 $a_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k \text{ konv.}$$

Beweis Krit. von Dirichlet
mit $b_k = (-1)^k$. 

Beispiel

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^s} \quad \text{konv. für } s > 0$$

abs für $s > 1$

bedingt für $0 < s \leq 1$

Das Krit. v. Dirichlet für u.e. Integrale

$$a, b: [A, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$a \downarrow, \lim_{x \rightarrow +\infty} a(x) = 0$$

b sei auf j.d. endl.
Teilintervall $\mathbb{R}$ -intb.

$$\exists C \in \mathbb{R} \quad \forall \tau_1, \tau_2 \geq A$$

$$\left| \int_{\tau_1}^{\tau_2} b(x) dx \right| \leq C$$

$$\Rightarrow \int_A^{+\infty} a(x) \cdot b(x) dx$$

konv.

Beweisidee

2. MWS der Int.-r.

$$\int_{R_1}^{R_2} a(x)b(x) dx = a(\xi) \int_{R_1}^{R_2} b(x) dx$$

für gewisses $\xi \in [R_1, R_2]$

$$\left| \int_{R_1}^{R_2} a(x)b(x) dx \right| = |a(R_1)| \cdot$$

$$\left| \int_{R_1}^{\xi} b(x) dx \right|$$

$$\leq |a(R_1)| \cdot C$$

$$\xrightarrow{\quad} 0$$

für $R_1 \rightarrow +\infty$



Beispiel

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^s} dx$$

$$a(x) = \frac{1}{x^s} \rightarrow 0, \quad s > 0$$

$$b(x) = \sin x$$

u.e. Integral konv. für
 $s > 0$.

absolut: $s > 1$.

5.8. UNENDLICHE PROD.

$$a_k \in \mathbb{C} \text{ bzw. } a_k \in \mathbb{R}$$

$$P_n = \prod_{k=1}^n a_k = a_1 \cdot \dots \cdot a_n$$

Partialprodukt

Def Das u.e. Produkt

$\prod_{k=1}^{\infty} a_k$ konvergiert, falls

$$\prod_{k=1}^{\infty} a_k := \lim_{n \rightarrow \infty} P_n \neq 0$$

existiert.

Wir betrachten den Fall $a_k > 0$.

$$\begin{aligned} \ln P_n &= \ln(a_1 \cdot \dots \cdot a_n) \\ &= \sum_{k=1}^n \ln a_k \end{aligned}$$

Satz: $\prod_{k=1}^{\infty} a_k$ konv.

$\Leftrightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \ln a_k$ konv.

$$\ln \prod_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} \ln a_k$$

Satz $\prod_{k=1}^{\infty} a_k$ konv.

$$\Rightarrow a_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot a_1 + \dots + n \cdot a_n}{n} = 0$$

5.9. ZUR REGULARIS. DIVERGENTER REIHEN

Beispiel $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} = 1 - 1 + 1 - \dots$

Ziel: Erweiterung des Begriffs der Reihe:

- Linearität
- Regularität

Wenn eine Reihe im klass. Sinne konv., dann auch im verallg. Sinn gegen denselben Wert.

① Die Methode der Potenzreihen nach Poisson und Abel

$(a_k)_{k \in \mathbb{N}}$; $a_k \in \mathbb{R}$

$$\bullet p(x) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k$$

konvergiere für $x \in]0, 1[$

• Es existiere

$$S_{PA} = \lim_{x \rightarrow 1-0} p(x)$$

Dann ist die Reihe

summierbar nach Poisson-

Abel: $\lim_{x \rightarrow 1-0} \sum_k a_k x^k = \sum_k \lim_{x \rightarrow 1-0} (a_k x^k)$

Offensichtlich linear.
Satz (Abelscher Grenzwertsatz)

Die Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = S$

konvergiere. Dann
konv. diese im Sinne
von Poisson-Abel
und $S_{PA} = S$.

Die Umkehrung gilt
i.A. nicht.

(HA) $\sum_{k=1}^{\infty} k ?$

Beispiel $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} = 1 - 1 + 1 - \dots$

$$\bullet p(x) = x - x^2 + x^3 - \dots$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} x^k$$

$$= - \sum_{k=1}^{\infty} (-x)^k$$

$$x \in]0, 1[\Rightarrow \frac{x}{1 - (-x)}$$

$$S_{PA} = \frac{x}{1+x} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{1}{2}$$

Modifikation

$$x = e^{-t}, \quad t > 0$$

$$\sum a_n e^{-nt} \xrightarrow{t \rightarrow 0+0} S_{PA}$$